

Exercice 1

Les questions sont indépendantes

Pour chaque question **cocher la ou** les bonnes réponses. **Justifier vos réponses.**

Question 1

$E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x - y + z = 0\}$, muni des opérations usuelles. Quelles sont les assertions vraies ?

- ☐ $(0, 0, 0) \in E$
- ☐ E n'est pas stable par addition.
- ☐ E est stable par multiplication par un scalaire.
- ☐ E est un espace vectoriel.

Question 2

$E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; x - y \geq 0\}$, muni des opérations usuelles. Quelles sont les assertions vraies ?

- ☐ E est non vide
- ☐ E est stable par addition.
- ☐ E est stable par multiplication par un scalaire.
- ☐ E est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$.

Question 3

$E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; e^x e^y = 1\}$, muni des opérations usuelles. Quelles sont les assertions vraies ?

- ☐ $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; x = y\}$
- ☐ $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; x = -y\}$
- ☐ E est vide.
- ☐ E est un espace vectoriel.

Question 4

$E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; e^x e^y = 0\}$, muni des opérations usuelles. Quelles sont les assertions vraies ?

- ☐ $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; x = y\}$
- ☐ $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; x = -y\}$
- ☐ $E = \{(0, 0)\}$.
- ☐ E n'est pas un espace vectoriel.

Exercice 2

Les vecteurs u suivants sont-ils combinaison linéaire des vecteurs u_i ?

- 1) $E = \mathbb{R}^2$, $u = (1, 2)$, $u_1 = (1, -2)$, $u_2 = (2, 3)$;
- 2) $E = \mathbb{R}^2$, $u = (1, 2)$, $u_1 = (1, -2)$, $u_2 = (2, 3)$, $u_3 = (-4, 5)$;
- 3) $E = \mathbb{R}^3$, $u = (2, 5, 3)$, $u_1 = (1, 3, 2)$, $u_2 = (1, -1, 4)$.

Exercice 3

Déterminer lesquels des ensembles E_1, E_2 et E_3 sont des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$. Justifier.

$$E_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / 3x - 7y = z\} \quad E_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x + y + 3z = 2\}$$

$$E_3 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x + y - z = 0 \text{ et } x - y + 2z = 0\}$$

Exercice 4

Soient dans $\mathbb{R}^4$ les vecteurs $v_1(1, 2, 3, 4)$ et $v_2(1, -2, 3, -4)$.

- 1) Peut-on déterminer x et y pour que $(x, 1, y, 1) \in \text{Vect}(v_1, v_2)$?
- 2) Peut-on déterminer x et y pour que $(x, 1, 1, y) \in \text{Vect}(v_1, v_2)$?

Exercice 5

Montrer que les ensembles suivants sont des sous-espaces vectoriels en les décrivant sous la forme d'un $\text{Vect}(\mathcal{F})$:

- 1) $F_1 = \{P \in \mathbb{R}_3[X] / P(1) = 0\}$
- 2) $F_2 = \{P' / P \in \mathbb{R}_n[X]\}$ où $n \in \mathbb{N}$
- 3) $F_3 = \{a(x^3 - 1) + b(x^2 - 2) + c(x + 4) / (a, b, c) \in \mathbb{R}^3\}$
- 4) $F_4 = \{P \in \mathbb{R}_4[X] / P(1) = P(2) = 0\}$
- 5) $F_5 = \{P \in \mathbb{R}_2[X] / \int_0^1 P(t) dt = 0\}$
- 6) $F_6 = \{P \in \mathbb{R}_2[X] / P'(x) = 0\}$
- 7) $F_7 = \{P \in \mathbb{R}_3[X] / P''(x) = 0\}$

Exercice 6

Soient les sev F et G de $\mathbb{R}^3$ définis par :

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x - y - z = 0\} \quad \text{et} \quad G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / y = z = 0\}$$

Montrer que $F \oplus G = \mathbb{R}^3$

Exercice 7

Les familles suivantes sont-elles libres ou liées dans $\mathbb{R}^3$?

- 1) $v_1 = (1, 1, 0)$, $v_2 = (4, 1, 4)$ et $v_3 = (2, -1, 4)$
- 2) $v_1 = (1, 0, 1)$, $v_2 = (0, 2, 2)$ et $v_3 = (3, 7, 1)$
- 3) $v_1 = (1, 0, 0)$, $v_2 = (0, 1, 1)$ et $v_3 = (1, 1, 1)$

Exercice 8

Les systèmes suivants forment-ils des bases de $\mathbb{R}^3$? Justifier.

$$S_1 = \{(1, -1, 0), (2, -1, 2)\};$$

$$S_2 = \{(1, -1, 0), (2, -1, 2), (1, 0, a)\} \text{ avec } a \text{ réel (on discutera suivant la valeur de } a\text{)};$$

$$S_3 = \{(1, 1, 3), (3, 4, 5), (-2, 5, 7), (8, -1, 9)\}.$$

$$S_4 = \{(1, 2, 1), (2, 9, 0), (3, 3, 4)\}$$

Exercice 9

Dans $\mathbb{R}^3$, les vecteurs suivants forment-ils une base ? Sinon décrire le sous-espace qu'ils engendrent.

- 1) $v_1 = (1, 1, 1)$, $v_2 = (3, 0, -1)$ et $v_3 = (-1, 1, -1)$
- 2) $v_1 = (1, 2, 3)$, $v_2 = (3, 0, -1)$ et $v_3 = (1, 8, 13)$
- 3) $v_1 = (1, 2, -3)$, $v_2 = (1, 0, -1)$ et $v_3 = (1, 10, -11)$

Exercice 10 On sait que l'ensemble des solutions d'un système d'équations linéaires homogène est un espace vectoriel.

$$\text{On considère le système : } \begin{cases} 2x_1 + 2x_2 - x_3 & + x_5 = 0 \\ -x_1 - x_2 + 2x_3 - 3x_4 + x_5 = 0 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 & - x_5 = 0 \\ x_3 & + x_4 & + x_5 = 0 \end{cases}$$

On admet que sa solution générale est donnée par :

$$x_1 = -s - t \quad x_2 = s \quad x_3 = -t \quad x_4 = 0 \quad x_5 = t$$

Montrer que cet espace vectoriel est de dimension 2 et en déterminer une base.

Exercice 11

Soient F et G les sous espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$ définis par :

$$F = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 ; x - 2y + z = 0 \} \quad \text{et} \quad G = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 ; 2x - y + 2z = 0 \}$$

- 1) Donner une base de F , une base de G , en déduire leur dimension respective.
- 2) Donner une base de $F \cap G$, et donner sa dimension.
- 3) Montrer que la famille constituée des vecteurs de la base de F et des vecteurs de la base de G trouvées en 1 est une famille génératrice de $\mathbb{R}^3$. Est-elle libre ?
- 4) Les espaces F et G sont-ils supplémentaires ?

Rappel : les espaces F et G sont supplémentaires si $F \cap G \neq \{0\}$.

Exercice 12

Quel est le rang de la famille $\{v_1, v_2, v_3\}$ suivante dans l'espace vectoriel $\mathbb{R}^4$?

$$v_1 = (1, 0, 1, 0), \quad v_2 = (0, 1, 1, 1), \quad v_3 = (-1, 1, 0, 1).$$

Exercice 13 « Si le temps le permet »

Pour quelles valeurs de $t \in \mathbb{R}$ les vecteurs (v_1, v_2, v_3) ci-dessous forment une base de $\mathbb{R}^3$?

$$v_1 = (1, 0, t) \quad v_2 = (1, 1, t) \quad v_3 = (t, 0, 1)$$